

 Universidad de los Andes	Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica		
	Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica		
	Gestión Administrativa de las Prácticas de Laboratorios Académicos		
	Guía de las Prácticas de Laboratorio		
Fecha: 10 de marzo del 2025	Código: FOR-GPLA-GPL	Página: 1 de 3	Versión: 1.0

INFORMACIÓN BÁSICA					
Fecha de diligenciamiento (dd/mm/aaaa):		08/03/2025	Sección(es)	1,2,3,4	Periodo académico: 2025-1
Nombre del Curso:		Señales			
Nombre de la práctica:		Serie de Fourier-Continuo			
Práctica No.:		6	Versión de la guía: (seguimiento a modificaciones)	2	
Profesor(es):	Fernando Enrique Lozano Martínez Antonio Jose Salazar Gomez		Asistente(es) Graduado(s):	Carlos Mario Minu Quiroga	
Semana de la práctica (1-16):	8	Nomenclatura del espacio a utilizar:		SD_301- SD_302	
CONTENIDO DE LA GUÍA					
Objetivos					
Introducir los conceptos de la serie de Fourier, sus aplicaciones y sus limitaciones, a través de la experimentación en Python para señales periódicas continuas.					
Procedimiento de la práctica de laboratorio					
Serie de Fourier en tiempo continuo La serie de Fourier es una herramienta matemática que permite descomponer una señal periódica $x(t)$ en una suma infinita de exponenciales complejas armónicamente relacionadas: $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$ Punto 1: Genere una señal triangular con 1 de amplitud y periodo 10. Para esto, utilice la ecuación $y = amplitud * (2 * (t/periodo - np.floor(0.5 + t/periodo)))$. Grafique la señal. Punto 2: Utilice la señal triangular con sus respectivos parámetros creados en el literal anterior. Asigne el número de muestras en 100. Calcule los coeficientes de la serie de Fourier para la señal triangular usando fft. Asimismo, calcule las frecuencias de los coeficientes usando fftfreq. Grafique la señal original, sus coeficientes y la reconstrucción de la señal en un subplot. Punto 3: Complete la función 'calcular_coeficientes_serie_fourier' para calcular los coeficientes de la serie de Fourier de una señal. De igual forma, complete la función 'reconstruir_senal' para reconstruir una señal con base en sus coeficientes de la serie de Fourier.					

 Universidad de los Andes	Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica		
	Laboratorio de Ingeniería Eléctrica y Electrónica		
	Gestión Administrativa de las Prácticas de Laboratorios Académicos		
	Guía de las Prácticas de Laboratorio		
Fecha: 10 de marzo del 2025	Código: FOR-GPLA-GPL	Página: 2 de 3	Versión: 1.0

Grafique la señal original y la señal reconstruida resultantes luego de completar estas dos funciones.

Punto 4:

Cree un vector con 5 valores de números de coeficientes llamado N_s (por ejemplo, $N_s = [5, 10, 50, 100, 1000]$). Realice el procedimiento del punto 3 para cada uno de esos valores del vector N_s .

En la plantilla del punto 4 usted encontrará una guía de cómo diseñar este código usando un bucle for.

Punto 5:

Concluya respecto a los resultados obtenidos en el punto 4.

Entregable

Jupyter Notebook con la solución de la práctica. Vía bloque neón.

Modalidad: grupal.

Se solicita nombrar el archivo como se detalla a continuación:

Grupo#_seccion_lab#.

Ejemplo: Grupo1_S1_Lab7.

Bibliografía recomendada

[1] "Signals and Systems," 2nd ed. Alan V. Oppenheim and Alan S. Willsky, with S. Hamid Nawab, Prentice Hall Signal Processing Series.

[2] Series de Fourier [Diapositivas de PowerPoint]. Lozano, F. (2023, septiembre 15). Universidad de los Andes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SI APLICA)			
Criterio No.	Criterio	Descripción	% nota de la práctica
1	Punto 1	Grafica correctamente la señal triangular	1/5
2	Punto 2	Grafica correctamente la señal triangular, la magnitud de los coeficientes de la serie de Fourier, y la señal reconstruida	1/5
3	Punto 3	Obtiene y grafica correctamente la señal original y la señal reconstruida	1/5
4	Punto 4	Grafica correctamente la reconstrucción de la señal para los diferentes números de coeficientes de la serie de Fourier	1.3/5
5	Punto 5	Concluye correctamente acerca de la reconstrucción de una señal periódica con coeficientes de la serie de Fourier	0.7/5